

ALHASSAN JAWAD

ELINGENJÖR · FOKUS: CYBER- & OT-SÄKERHET

+46 76 281 8440 | alhassan0000@yahoo.com | Stockholm, Sweden
www.alhassanjawad.com | github.com/AcheronEiden | linkedin.com/in/alhassanjawad

OM MIG

Nyutexaminerad **elingenjör** (B.Sc.) med 2+ års akademisk erfarenhet som amanuens, med fokus på teknisk granskning och laborationshandledning. Under mina studier fokuserade jag på reglerteknik och hårdvarunära programmering av inbyggda system. Befinner mig för närvarande i slutfasen av min masterexamen (M.Sc.) (Examen: Q1 2027) i elektroteknik med fokus på OT-säkerhet och styrsystem.

Min bakgrund kopplar samman elektrisk infrastruktur med **inbyggda system**, och sträcker sig från programmering i C till mjukvaruutveckling. Jag tillämpar **reglerteknik**, **signalbehandling** och **IoT-ramverk** för att utveckla säkra mjukvarulösningar. Mitt mål är att bli en del av en samarbetsdriven miljö där jag kontinuerligt kan utveckla mina färdigheter, anpassa mig till nya utmaningar och göra en meningsfull skillnad för **kritisk infrastruktur**.

TEKNISKA KOMPETENSER

Programmeringsspråk: Python, Java, C/C++, JavaScript, HTML, CSS, MATLAB, LabVIEW

Ingenjörswerktyg & Ramverk: Angular, Tailwind CSS, npm, Altium Designer, PSpice, LTSpice, PostgreSQL

Ingenjörsförmågor: Styrsystem, Inbyggda System, Systemoptimering, Signalbehandling, Dataanalys

Språk: Svenska (Flytande), Engelska (Flytande), Arabiska (Modersmål)

RELEVANT ERFARENHET

Mjukvaruingenjör (Praktik) - Portabel Health

Sep 2025 – Dec 2025

Programmerade och felsökte systemkomponenter för produktionsplattformen med hjälp av:

- Angular,
- Tailwind CSS,
- Node Package Manager (npm)

Slutförde över 130 uppdrag inom en agil utvecklingskedja via Freedcamp, med fokus på funktionsdriftsättning och kontinuerlig testning i utvecklings- och kvalitetssäkringsmiljöer (Dev/QA).

Hanterade databaser i PostgreSQL och konverterade designskisser från Figma till fungerande kod. För att garantera och förhindra driftstopp vid uppdateringar, skrev jag detaljerad dokumentation samt etablerade interna Git-riktlinjer för versionshantering.

Amanuens – Uppsala Universitet

Aug 2023 – Juli 2025

- Undervisade och bedömde över 50 studenter per termin inom programmering och elektroteknik koncept.
- Var ansvarig för att granska, betygsätta och ge återkoppling på laborationsuppgifter, projekt och tentamina.
- Samarbetade med examinatorer och kollegor för att utveckla nytt kursmaterial.

Medgrundare & teknologichef (CTO) – NordicFlip / Furrytool

Mars 2023 – Juni 2024

Startups (Stängdes ner)

Medgrundade och utvecklade både bolagen från konceptidé till fungerande plattform, och skalade systemet till cirka 100 globala köpare innan avvecklingen. Ansvarade för den tekniska livscykeln (full-stack) och slutförde alla utvecklingsuppgifter från systemarkitektur till kodimplementering och driftsättning.



Masterprogram (M.Sc.) inom elektroteknik

2025 – 2027

Uppsala universitet – Specialisering: Kontroll av Elektriska System & Programmering av Inbyggda System

Kandidatexamen (B.Sc.) inom elektroteknik

2019 – 2022

Institutionen för elektroteknik | Uppsala universitet
Examensbevis utfärdat 2026

UTVALDA PROJEKT

Examensarbete på masternivå: Automatiserat aeroponiskt odlingssystem

2025

Internt samarbete med Uppsala universitet

- Programmerade och driftsatte ett regelbaserat MIMO-system (Multiple-Input Multiple-Output) på en ESP32-mikrokontroller för att mäta och reglera interna temperatur- och fuktighetsvärden.
- Integrerade ett realtids IoT-sensornätverk för att etablera en kontinuerlig datainsamlingsloop, vilket verifierar återkopplingsstabilitet och programexekveringen.
- Sammanställde teknisk dokumentation för systeminitialisering, felsökning och multivariabla justeringsrutiner.

Examensarbete på bachelornivå: Smart energistyrning i byggnader

2022

Externt samarbete med Studenternas IP, Uppsala

- Skrev ett optimeringsskript i MATLAB för att hantera energiförbrukning och lastfördelning i en kommersiell fastighet.
- Bearbetade multivariabla datamängder från distribuerade IoT-sensorer, vilket isolerade 71,2 kW av anläggningens totala last på 185 kW som hanterbar effektflexibilitet.
- Systemet verifierade att 38,5 % av infrastrukturens effektbehov kunde styras dynamiskt och skjutas upp utan att påverka anläggningens drift.

Projekt: Hissprototyp (Kurs: Projekt inom elektroteknik)

2023

Akademiskt projekt | Uppsala universitet

- Hjälpte till i konstruktionen av en fungerande minihiss bestående av tre nivåer, med hantering av end-to-end HIL (Hardware-In-the-Loop)-integration.
- Programmerade styrlogiken och det grafiska gränssnittet (i LabVIEW) för att hantera realtidsval av våningsplan och tillståndsovergångar. Samtidigt som motorhastighetsprofiler regleras för att uppnå en jämn acceleration och minimerade fysiska oscillationer.

Projekt: GPS-tracker (Kurs: Kretskortkonstruktion med ECAD-verktyg)

2022

Akademiskt projekt | Uppsala universitet

- Designade ett flerskiktat GPS-spårningskretskort (PCB) i Altium Designer.
- Integrerade en ATmega328P-mikrokontroller med en Quectel MC60-transmitter för att bearbeta satellit GPS-data och överföra koordinater över olika nätverk.
- Implementerade ett energisparschema genom att koppla samman en MMA8653-accelerometer för att ge systemuppvakningstriggers baserade på fysisk rörelse.